2nd term

2019- 2018

الفرقة الثانية كهرباء

الفارس

Java

NEW 2019

نعمل لخدماتكم منذ عام 2000

العنوان : كوبري الجامعة - موقف منيا القمح - أسفل قاعة علاء الدين

للإستعلام ت / 01221732228 — 01016772044

السنتر ت :- 01098333260

للشكاوى والمقترحات :- 01224232288

للتواصل عبر الفيس / Al Fares

JavaFX

تستخدم JavaFx لعمل الواجهات (النوافذ) (GUI) للمستخدم التى يقوم المستخدم بالتفاعل مع البرنامج من خلال هذة الواجهات وكما انها طريقه جيده لتعلم وتطبيق مبادى ال OPP

النوافذ ما هى الا مجموعة من الشاشات عليها بعض المتحكمات من الازرار (button) واللافتات (labels) و غيرها

JavaFX is a new framework for developing Java GUI programs and JavaFX is an excellent pedagogical tool for learning object-oriented programming

كانت الجافا فيما سبق تستخدم Swing و awt ولكنها لها مشاكل عديده وصعوبه فى التصميم ولذلك تم الاستغناء عنهما ب JavaFX

JavaFX is the new GUI tool for developing cross-platform-rich Internet applications on desktop computers, on hand-held devices, and on the Web

JavaFx هى عبارة عن إداة جديده لعمل ال GUI لبرامج سطح المكتب وكذلك تطبيقات الانترنت

The abstract javafx.application.Application class defines the essential framework for writing JavaFX programs.

ال Abstract Application Class هى عبارة عن Class موجوده داخل الجافا بتعرف الشكل الاساسى لكتابه برامج ال JavaFX ولذلك عند عمل اى برنامج باستخدام JavaFX لابد أن تقوم بوارثه هذه الفصيله وعمل بناء لكل الدوال الموجوده داخلها ولذلك لابد من ضم المكتبه التى تحتوى ع هذة الفصيله بالشكل التالي

```
import javafx.application.Application;
```

Center Elfares

تقوم ال JavaFX بتقسيم الشاشه إلى ثلاثة نوافذ رئيسيه وهى

1- Stage وهى النافذة الاساسيه وهى موجوده فى فصيله تسمى stage ولذلك لابد من ضم المكتبه التى تحتوى ع هذة الفصيله بالشكل التالى

```
import javafx.stage.Stage;
```

2- Scene وهى الشاشة التى يتم وضع عليها المتحكمات التى يتم إستخدامها فى البرنامج وهى موجوده داخل الفصيله sence ولذلك لابد من ضم المكتبه التى تحتوى ع هذة الفصيله فى بدايه البرنامج بالشكل التالى

```
import javafx.scene.Scene;
```

3- المتحكمات controls (Nodes)وهى الادوات التى يتم إستخدامها للتفاعل مع البرنامج مثل الزرار واللافته وصندوق النص وغيرها وهى موجودة داخل classes فى الجافا وعند إستخدام إى منها لابد من ضم الفصيله التى تحتويه

مثل عند إضافه زرار يتم ضم المكتبه التالية

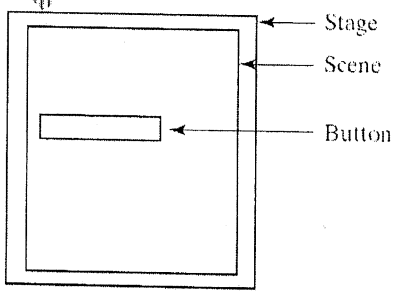
```
import javafx.scene.control.Button;
```

مثل عند إضافه لافته يتم ضم المكتبه التالية

```
import javafx.scene.control.Label;
```

فيكون شكل الشاشه بالشكل التالى

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232228



Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732220 - 01224232228

كيف يتم إنشاء برنامج باستخدام JavaFX

1- نقوم بضم المكتبات المطلوبه التى تم ذكرها

```
import javafx.application.Application;
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732220 - 01224232288

```
import javafx.stage.Stage;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
```

الاولى عشان الشكل الاساسى لل JavaFX والثانيه للشاشه الرئيسيه والتالته للشاشه التى تم ال Nodes والرابعه للمتحكم (Node) المراد وضعها ع الشاشه

2- نقوم بانشاء فصيله باسم يدل ع أسم المشروع المراد تنفيذه وتقوم هذة الفصيله بوارثة ال application class بالشكل التالى

```
public class MyFristJavaFX extends Application
```

3- كما تم الذكر ان ال Application class هى Abstract Class وإذا تم وراثتها لابد من عمل بناء لكل الدوال الموجوده داخل هذة الفصيله وهى تحتوى ع داله واحده تسمى start وهى داله تاخذ Object من Stage Class كمعامل إزاحه فيكون تعريف الداله بالشكل التالى

```
public void start(Stage primaryStage)
```

4- داخل هذة الدالة يتم وضع المتحكمات المراد وضعها ع الشاشه وتعريفها بانشاء Object من الفصيله المراد وضع Node منها فمثلاً لو إردنا وضع Button فتقوم بتعريف Object من الفصيله التى تسمى Button ولابد من عمل import للفصيلة التى تحتويه فيكون تعريف الزرار بالشكل التالى

```
Button أسم المتحكم = new Button("النص الذى يظهر عليه");
Button btnOK = new Button("OK");
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732220 - 01224232288

أسم المتحكم (btnOK) وهو الذى يتم إستخدامه فى عملية البرمجه أما النص(OK) الذى يظهر عليه هو الكلام الظاهر للمستخدم مكتوب ع المتحكم ويتم عمل كل المتحكمات المراد عملها بهذا الشكل السابق

5- يتم عمل Object من Scene class و إضافة هذة المتحكمات لها وتاخذ الشكل التالى

```
Scene أسم للشاشه = new Scene(إرتفاع الشاشة,عرض الشاشه,المتحكم المراد أضافتة);
```

```
Scene scene = new Scene(btnOK,400,400);
```

فهنا تم إضافة زرار للشاشة وتكون مساحة الشاشة 400*400

6- أضافة هذة الشاشة للشاشه الرئيسيه (لاننسى أن الداله التى يتم الكتابه فيها تاخذ object منها كمعامل إزاحه) فتقوم باضافة ال scene للشاشة الرئيسيه ال Stage باستخدام الدالة التاليه

```
Stage أسم الكيان من.setScene(أسم الكيان من Scene );
primaryStage.setScene(scene);
```

7- إظهار الشاشة الرئيسية عن طريق الدالة التاليه

```
Stage أسم الكيان من.show();
primaryStage.show();
```

مثال أكتب برنامج لاضافة زرار ع الشاشة بعنوان Hello World

```
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.stage.Stage;
public class MyFirstJavaFX extends Application {
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        Button btnOK = new Button("Hello World");
        Scene scene = new Scene(btnOK, 300, 250);
        primaryStage.setScene(scene);
```

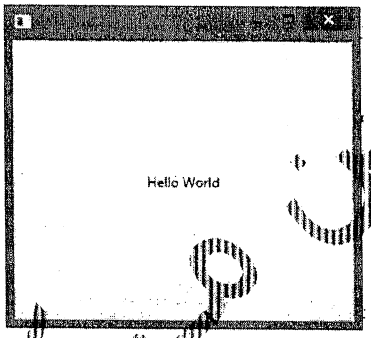
Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221733228 - 01224232288

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221733228 - 01224232288

Center Elfares
كوبري الجامعة . أسفل قلعة علاء الدين
01221732229 - 01224232288

```
    primaryStage.show();
  }
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
```

فيكون شكل الناتج بالشكل التالى



نلاحظ أن الزرار ملى الشاشة بالكامل سنقوم بحل هذه المشكلة فيما بعد

يوجد بعض الخصائص للنافذة stage (دوال يمكن إستخدامها لضبط شكل النافذة أكثر)

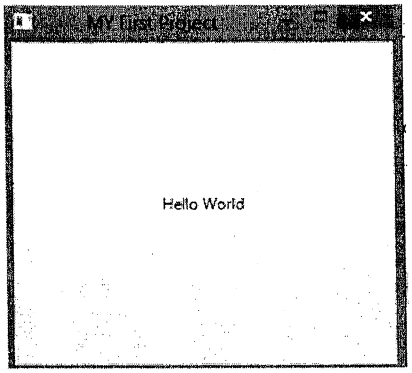
الداله	الاستخدام
Show()	تسخدم لعرض الشاشة (لإظهار الشاشه)
setTitle(العنوان)	تستخدم لوضع عنوان للنافذة ويتم وضع العنوان بين علامات تنصيص
setScene()	تستخدم لاضافة ال Scene لل Stage

فعند إضافة هذا السط للبرنامج السابق

Center Elfares

```
primaryStage.setTitle("MY First Project");
```

يكون شكل الناتج بالشكل التالى



فنلاحظ أنه تم ظهور عنوان للشاشة

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

Layout Panes

JavaFX provides many types of panes for automatically laying out nodes in a desired location and size.

فى السابق عند تشغيل البرنامج ظهر الزرار يملى الشاشة كامله ولذلك قامت الجافا بتوفير عدد من panes وهى وسيلة لضبط حجم المتحكمات وأماكنها ع الشاشة

Panes Types

1- Pane :- Base class for layout panes. It contains the getChildren() method for returning a list of nodes in the pane.

وهى ال Class الاساسية التى تحتوى ع داله getChildren() والتى تقوم بارجاع كل ال nodes الموجوده ع ال Pane

2- StackPane:- Places the nodes on top of each other in the center of the pane.

تقوم بوضع كل ال Nodes فوق بعضها فى مركز Pane

Center Elfares

3- FlowPane:- Places the nodes row-by-row horizontally or column-by-column vertically

تقوم باضافة العناصر واحد تلو الاخر فى صف او عمود ويتم ترتيبهم صف صف او عمود عمود

4- GridPane:- Places the nodes in the cells in a two-dimensional grid

تقوم باضافة العناصر فى مصفوفه ذت بعدين كل عنصر فى خليه

5- BorderPane:- Places the nodes in the top, right, bottom, left, and center regions.

يقوم بتقسيم الشاشة الى 5 مناطق (قمه – قاع – يمين –شمال – منتصف) ووضع العناصر بها

6- HBox:- Places the nodes in a single row.

يقوم بوضع العناصر كلها فى صف واحد

7- VBox :- Places the nodes in a single column

يقوم بوضع العناصر كلها فى عمود واحد

<u>يتم عمل البرنامج باستخدام ال Panes بالشكل التالى</u>

نفس الشكل السابق لانشاء البرنامج بعد إنشاء المكونات داخل دالة start فبدلا من وضعها ع ال scene مباشرة يتم وضعها ع الpane اولاً ثم نقوم بوضع ال pane ع ال scene

لتعديل المثال السابق فبدلا من وضعه الرزار ع ال Scene فسيتم تعريف StackPane

```
StackPane pane = new StackPane();
```

ويتم ضم ال class لل StackPane بالشكل التالى

```
import javafx.scene.layout.StackPane;
```

ثم نقوم بوضع ال button على ال pane بالشكل التالى

Center Elfares

```
pane.getChildren().add(btnOK);
```

ثم تقوم باضافة ال pane للScene وإضافة ال Scene لل Stage

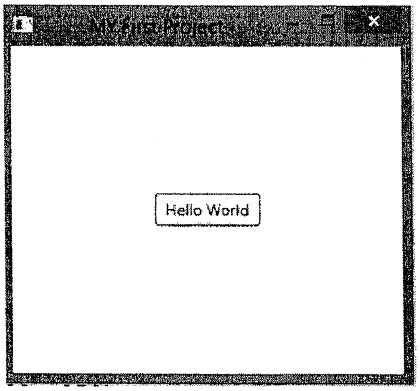
```
Scene scene = new Scene(pane, 300, 250);
 primaryStage.setScene(scene);
```

فيكون الشكل النهائى للبرنامج بالشكل التالى

```
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;
public class MyFirstJavaFX extends Application {
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        Button btnOK = new Button("Hello World");
        StackPane pane = new StackPane();
        pane.getChildren().add(btnOK);
        Scene scene = new Scene(pane, 300, 250);
        primaryStage.setScene(scene);
        primaryStage.show();
        primaryStage.setTitle("MY First Project");
    }
```

ويكون شكل البرنامج فى التشغيل

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قلعة علاء الدين
01221733333 : 01224233333



فنلاحظ أن الزرار ظهر فى منتصف الشاشه فقط وذلك لاننا إستخدمنا StackPane

FlowPane

FlowPane arranges the nodes in the pane horizontally from left to right or vertically from top to bottom in the order in which they were added. When one row or one column is filled, a new row or column is started

فى هذا النوع من ال Pane يتم تريتب العناصر إفقيا (فى صف)من الشمال لليمين إو راسياً (فى عمود) من إعلى لاسفل بنفس ترتيب إضافتهم وبمجرد إنتهاء صف إو عمود يبدآ الصف الثانى أو العمود التالى مباشرة

بعض الخصائص والدوال لل FlowPane

1- Orientation

وهى خاصيه تحدد طريقة الاضافه إما يتم الاضافه داخل ال Pane أفقياً فيتم كتابه الامر التالى

Orientation.HORIZONTAL فيتم إضافة العناصر إفقياً إى صف صف

او

Orientation.VERTICAL. يتم إضافة العناصر راسياً إى عمود عمود

2- getChildren().add(Node)

وهى تستخدم لإضافة عنصر ع ال pane

ولاضافة أكثر من عنصر فى نفس الوقت يتم إستخدام الداله التاليه

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

getChildren().addAll(Nodes)

3- setHgap(Value)

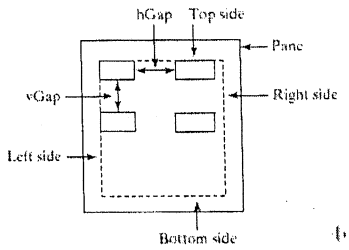
تستخدم لترك امسافة إفقيه بين كل عنصر والتانى

4- setVgap(Value)

تستخدم لترك امسافة راسية بين كل عنصر والتانى

5- setPadding(new insets(value,value,value,valu))

تستخدم لترك حدود للشاشه من ناحيه القمه والقاع والشمال واليمين بالقيم الموجوده بالترتيب



6- remove(node) and removeAll(nodes)

تستخدم لحذف عناصر او مجموعه من العناصر من ال Pane

7- setPrefColumnCount(value)

يتم تحديد حجم العنصر الذى يقوم باستدعاء هذة الدالة بعدد الاعمدة value

8- setAlignment(Pos.CENTER)

يتم وضع ال Pane كلها فى منتصف الشاشه

<u>Example</u>

```
import javafx.application.Application;

import javafx.geometry.Insets;

import javafx.geometry.Orientation;

import javafx.scene.Scene;
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

```
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;
public class MyFirstJavaFX extends Application {
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
```

تعريف العناصر المراد وضعها في الشاشة

```
        Label L1 = new Label("First Name:");
        TextField txt1 = new TextField( );
        Label L2 = new Label("MI");
        TextField txt2 = new TextField( );
        Label L3 = new Label("Last Name:");
        TextField txt3 = new TextField( );
```

تعريف ال Pane من النوع ال FlowPane

```
        FlowPane pane = new FlowPane();
```

عمل عرض ال TextField عباره عن عمود واحد فقط

```
        txt2.setPrefColumnCount(1);
```

Center Elfares
كوبري الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

للاضافة إفقياً أى يتم الاضافه صف صف

```
pane.setOrientation(Orientation.HORIZONTAL);
```

عمل ال Padding للشاشه إى ترك مسافات فى حدود الشاشه

```
pane.setPadding(new Insets(10,10,10,10));
```

ترك مسافة إفقيه بين العناصر

```
pane.setHgap(15);
```

ترك مسافة راسية بين العناصر

```
pane.setVgap(15);
```

إضافة العناصر لل Pane

```
pane.getChildren().addAll(L1,txt1,L2,txt2,L3,txt3);
Scene scene = new Scene(pane,200,250);
primaryStage.setScene(scene);
primaryStage.show();
primaryStage.setTitle("MY First Project");
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221733288 - 01224233288

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221733288 - 01224233288

GridPane

A GridPane arranges nodes in a grid (matrix) formation. The nodes are placed in the specified column and row indices

ال GridPane يتم فيها إضافة العناصر فى شبكة (مصفوفه) ويتم وضع العنصر فى الصف والعمود المعطى للداله الاضافة

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221739998 : 01224939988

بعض الخصائص والدوال

1- add(Node, ColNum,RowNum)

تستخدم لاضافة عنصر فى العمود وصف

```
GridPane pane = new GridPane ();

Label L1 = new Label ("First Name :");

TextField txt1 = new TextField ( );

Pane.add(L1,0,1);

Pane.add(txt1,0,1);
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221739998 : 01224939988

بعد تعريف ال Pane وتعريف العناصر فيتم إضافة ال Label فى العمود الاول وفى الصف الاول ويتم إضافة ال text Field فى العمود الاول وفى الصف الثانى

2- addColumn (columnIndex: int, Children: Node...)

تستتخدم لاضافة العناصر فى عمود واحد

```
pane.addColumn(0,L1,txt1);
```

3- addRow (rowIndex: int, children: Node...)

تستخدم لاضافة العناصر فى صف واحد

```
pane.addRow(0,L1,txt1);
```

4- getColumnIndex(child: Node):int

Center Elfares

تقوم بارجاع رقم العمود ل node

5- setColumnIndex(child: Node,columnIndex: int): void

تستخدم لتحريك ال node إلى عمود جديد (تحريك مكان العنصر من عمود إلى عمود)

6- +getRowIndex(child:Node): int

تقوم بارجاع رقم الصف ل node

7- +setRowIndex(child: Node,rowIndex: int): void

تستخدم لتحريك ال node إلى صف جديد (تحريك مكان العنصر من صف إلى صف)

8- +setHalighnment(child: Node,value: HPos): void

تقوم بمحاذاة العناصر إفقياً

9- +setValighnment(child: Node,value: VPos): void

تقوم بمحاذاة العناصر راسياً

وكذلك لها setHgap() و setVgap() وsetPadding() و setHgap() مثل ال FlowPane

Example

Center Elfares
كوبري الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين

```
import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.HPos;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.GridPane;
```

Center Elfares
كوبري الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين

```
import javafx.stage.Stage;

public class MyFirstJavaFX extends Application {

    @Override

    public void start(Stage primaryStage) {

        Label L1 = new Label("First Name:");

        TextField txt1 = new TextField( );

        Label L2 = new Label("MI");

        TextField txt2 = new TextField( );

        Label L3 = new Label("Last Name:");

        TextField txt3 = new TextField( );

        GridPane pane = new GridPane();
```

إضافه العنصر كل واحد برقم الصف ورقم العمود له

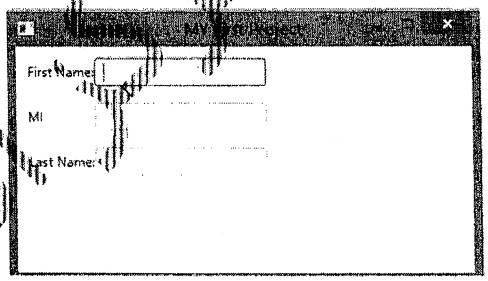
```
        pane.add(L1,0,0);

        pane.add(txt1,1,0);

        pane.add(L2,0,1);

        pane.add(txt2,1,1);

        pane.add(L3,0,2);

        pane.add(txt3,1,2);
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

تعديل بعض الخصائص للهذة ال Pane

```
GridPane.setHalignment(L3, HPos.CENTER);

pane.setVgap(15);

pane.setVgap(15);

pane.setPadding(new Insets(10,10,10,10));

Scene scene = new Scene(pane,400,200);

primaryStage.setScene(scene);

primaryStage.show();

primaryStage.setTitle("MY First Project");

}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01924232288

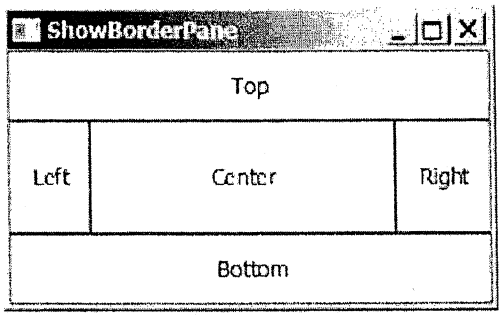


Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين

BorderPane

يتم فيها تقسيم الشاشة إلى خمس إماكن Top و Left و Button و Right و Center

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين



ولاضافة العنصر الى إى جزء منها يتم إستخدام

```
pane.setTop(Node );
```

إضافة العنصر فى الجزء الاعلى

```
pane.setRight(Node );
```

إضافة العنصر فى الجزء اليمين

```
pane.setBottom(Node );
```

إضافة العنصر فى الجزء الاسفل

```
pane.setLeft(Node);
```

إضافة العنصر فى الجزء الشمال

```
pane.setCenter(Node );
```

إضافة العنصر فى الجزء المنتصف

```
import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
```

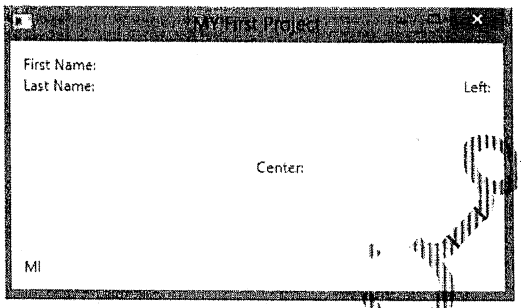
Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221722228 - 01224128888

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01221732228

```
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.stage.Stage;
public class MyFirstJavaFX extends Application {
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        Label L1 = new Label("First Name:");
        Label L2 = new Label("MI");
        Label L3 = new Label("Last Name:");
        Label L4 = new Label("Left:");
        Label L5 = new Label("Center:");
        BorderPane pane = new BorderPane();
        pane.setTop(L1);
        pane.setBottom(L2);
        pane.setLeft(L3);
        pane.setRight(L4);
        pane.setCenter(L5);
        pane.setPadding(new Insets(10,10,10,10));
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01221732228

```
    Scene scene = new Scene(pane,400,200);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
    primaryStage.setTitle("MY First Project");
}
```



Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

VBox Pane and HBox Pane

An HBox lays out its children in a single horizontal row. A VBox lays out its children in a single vertical column

تستخدم ال HBox فى وضع العناصر فى صف واحد وكذلك VBox فى عمود واحد

بعض الخصائص

1- Alignment

تستخدم لمحاذاة العناصر فى ال Pane

2- Spacing

تستخدم لترك مسافات بين العناصر وبعضها

```
import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

```
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;
public class MyFirstJavaFX extends Application {

    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        Label L1 = new Label("First Name:");
        Label L2 = new Label("MI");
        Label L3 = new Label("Last Name:");
        Label L4 = new Label("Left:");
        Label L5 = new Label("Center:");
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

تعريف ال Pane

```
        VBox pane = new VBox();
```

إضافة العناصر

```
        pane.getChildren().addAll(L1,L2,L3,L4,L5);
```

محاذاة العناصر

```
        pane.setAlignment(Pos.CENTER);
```

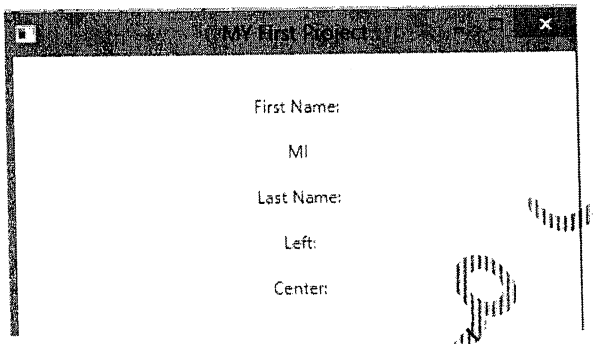
ترك مسافات بين كل عنصر والتانى

```
        pane.setSpacing(15);
```

ترك حدود الصفحه

```
        pane.setPadding(new Insets(10,10,10,10));
```

```
    Scene scene = new Scene(pane,400,200);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
    primaryStage.setTitle("MY First Project");
  }
```

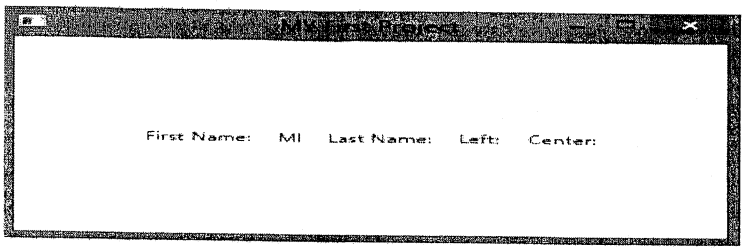



```
import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.stage.Stage;

public class MyFirstJavaFX extends Application {
```

Center Elfares
كوبري الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221733333 - 01221733333

```
@Override
public void start(Stage primaryStage) {
    Label L1 = new Label("First Name:");
    Label L2 = new Label("MI");
    Label L3 = new Label("Last Name:");
    Label L4 = new Label("Left:");
    Label L5 = new Label("Center:");
    HBox pane = new HBox();
    pane.getChildren().addAll(L1,L2,L3,L4,L5);
    pane.setAlignment(Pos.CENTER);
    pane.setSpacing(15);
    pane.setPadding(new Insets(10,10,10,10));
    Scene scene = new Scene(pane,400,200);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
    primaryStage.setTitle("MY First Project");
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288



Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288